

Bachelor of Science
Luft- und Raumfahrttechnik

Technische Mechanik II – PO 2019

Modulprüfung am 1. Oktober 2021 (SoSe 21)

Dauer: 120 min

Vorname: _____ Nachname: _____

Matrikelnummer: Unterschrift: _____

Hilfsmittel:

- ▶ nicht programmierbarer Taschenrechner
- ▶ Stifte, Papier, etc.
- ▶ ISD-Formelsammlung mit Anmerkungen

Bearbeitungshinweise:

- ▶ Versehen Sie *unbedingt* jedes Blatt mit Ihrem Namen und Ihrer Matrikelnummer.
- ▶ Beginnen Sie *unbedingt* mit jeder neuen Aufgabe auch ein neues Blatt.
- ▶ Beschreiben Sie die Blätter nur *einseitig*.
- ▶ Die Verwendung *grüner* und *roter* Farbstifte ist *unzulässig*.
- ▶ Dokumentieren Sie Ihre Lösungen mit *nachvollziehbarem Rechenweg*.

[illegible]

Aufgabe 1

(10 P.)

a) Nennen Sie zwei Festigkeitshypothesen und benennen Sie die zu treffenden Annahmen!

1. Normalspannungshypothese

Für die Materialbeanspruchung ist die größte Hauptnormalspannung maßgebend.

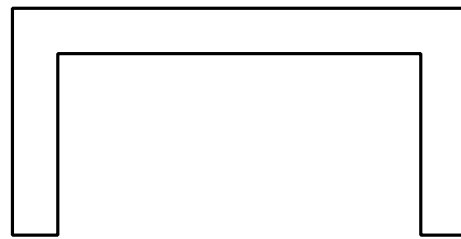
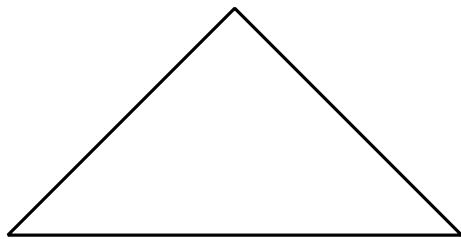
2. Schubspannungshypothese (Tresca)

Für die Materialbeanspruchung ist die größte Schubspannung maßgebend.

3. Hypothese der Gestaltsänderungsenergie

Für die Materialbeanspruchung ist der maximale Energieanteil maßgebend, der zur Änderung der Gestalt bei gleichbleibenden Volumen benötigt wird.

b) Bestimmen Sie qualitativ die Kernflächen der dargestellten Querschnitte!



c) Welche Annahmen wurden für die Herleitung des allgemeinen Verzerrungszustand getroffen?

homogener, isotroper und linear-elastischer Festkörper

d) Wie kann das Flächenmoment 2. Ordnung auch genannt werden und was beschreibt es?

Das Flächenträgheitsmoment beschreibt ein geometrisches Maß für die Steifigkeit eines Querschnittes (QS)

e) Nennen Sie zwei geometrische Voraussetzungen, die bei der geraden (einfachen) Biegung gelten!

- Prismatischer Stab mit gerader Balkenachse und einfach symmetrischem QS
- dünner Stab ($\ell \geq 5 \cdot 10b$)
- Der QS des Balkens bleibt formtreu
- sehr kleine Verschiebungen

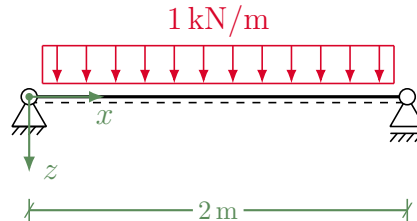
f) Erläutern Sie kurz den Unterschied zwischen der wahren und Ingenieursspannung!

Die wahre Spannung bezieht sich auf die aktuelle Fläche. Bei der Ingenieursspannung wird die Referenzfläche betrachtet.

Aufgabe 2

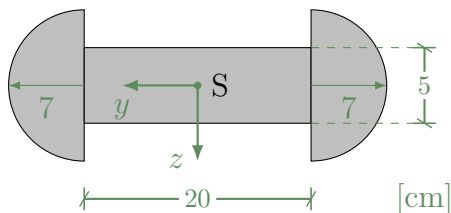
(12 P.)

Gegeben ist folgendes statisches System unter Belastung



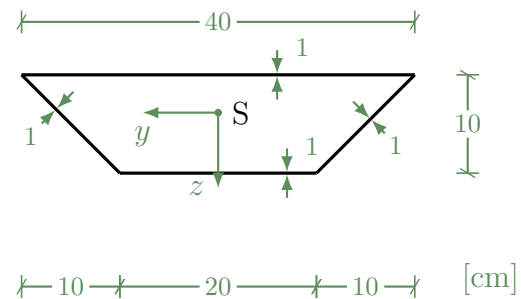
sowie ein Vollquerschnitt A und ein dünnwandiger Querschnitt B.

Querschnitt A



Vollquerschnitt

Querschnitt B



dünnwandiger Querschnitt

- Berechnen Sie für beide Querschnitte das Flächenträgheitsmoment I_y ! Begründen Sie kurz Vor- und Nachteile beider Querschnitte (es muss kein Nachweis geführt werden)!
- Berechnen Sie für Querschnitt B zusätzlich das Flächenträgheitsmoment I_z sowie die Hauptträgheitsachsen!

a)

$z_S = 3,867 \text{ cm}$ ab obere Kante

$$I_{yA} = 2 \cdot \frac{\pi 7^4}{8} + \frac{20 \cdot 5^3}{12} = 2094,07 \text{ cm}^4$$

$$I_{yB} = 2 \cdot \frac{1}{12} \cdot 10^3 \cdot \sqrt{2} + 40 \cdot 1 \cdot 3,867^2 + 20 \cdot 1 \cdot 6,133^2 + 2 \cdot 10\sqrt{2} \cdot 1 \cdot (5 - 3,867)^2 = 1622,4 \text{ cm}^4$$

Vorteile A: Höheres FTM, Nachteil A: teurer, unwirtschaftlicher

Vorteil B: weniger Material, Nachteil B: geringeres FTM

b)

$$I_{zB} = 2 \cdot \frac{1}{12} \cdot 10^3 \cdot \sqrt{2} + \frac{1}{12} \cdot 40^3 \cdot 1 + \frac{1}{12} \cdot 20^3 \cdot 1 + 10\sqrt{2} \cdot 15^2 \cdot 2 = 12599,6 \text{ cm}^4$$

Es sind bereits Haupttrichtungen, da eine Symmetrieachse.

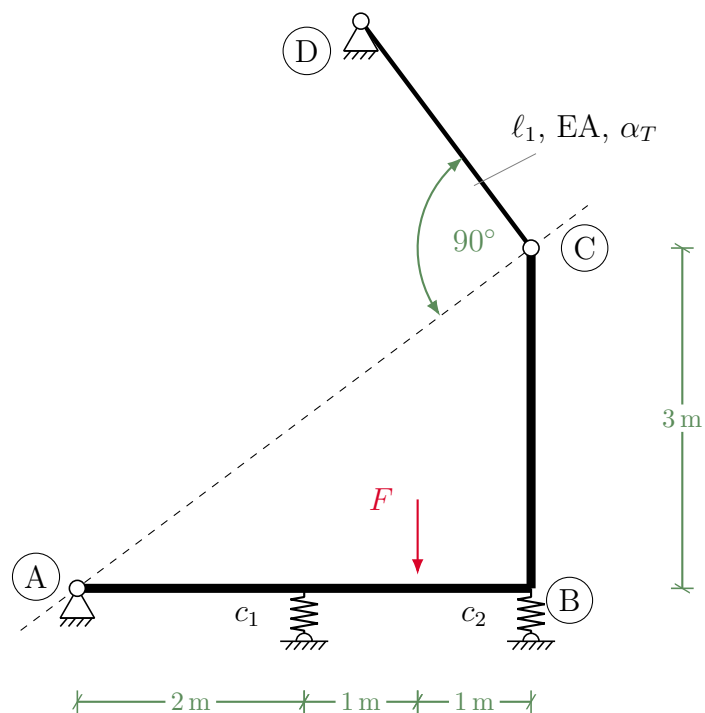
Aufgabe 3

(6 P.)

Gegeben ist eine Struktur unter Belastung. Der Stab $\overline{CD}$ (Länge ℓ_1 , Dehnsteifigkeit EA , Temperaturdehnungskoeffizient α_T) sei dehnweich, $\overline{AB}$ sowie $\overline{BC}$ hingegen starr.

- Bestimmen Sie die Längenänderung des Stabes $\overline{CD}$ infolge der Kraft F ! Geben Sie Ihr Ergebnis in Abhängigkeit der Länge ℓ_1 sowie der Konstante c an. **5 P.**
- Sei nun $F = -c \ell_1$. Bestimmen Sie die notwendige Temperaturdifferenz ΔT in Stab $\overline{CD}$, sodass sich eine Längenänderung der Größe null im Stab $\overline{CD}$ ergibt! **1 P.**

Gegeben: $EA = 10c\ell_1 = \text{konst.}$, ℓ_1 , $c_1 = c$, $c_2 = c/2$, $F = c \cdot \ell_1$, α_T



Lösung:

a.)

$$\sum M^A = 2F_{c_1} + 4F_{c_1} - 3F + 5N = 0$$

$$u_1 = 2\varphi, u_2 = 4\varphi$$

$$u_3 = 5\varphi \quad (1P.)$$

$$F_{c_i} = c_i \cdot u_i, N = \frac{u_3}{l_1} \cdot EA$$

$$u_3 = \frac{15 l_1}{262}$$

b.)

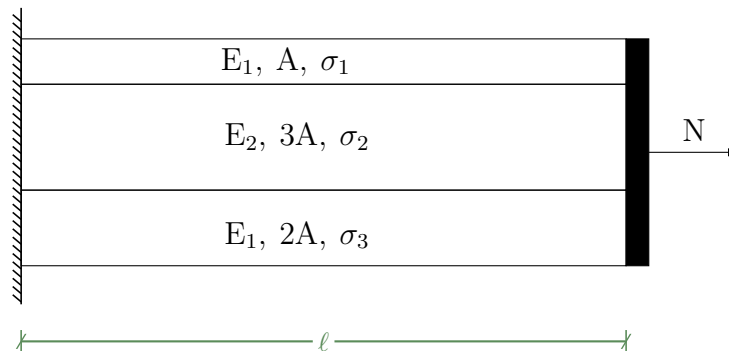
$$u_3 + u_T = -\frac{15 l_1}{262} + \alpha_T \Delta T l_1 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \Delta T = \frac{15}{262 \alpha_T}$$

Aufgabe 4

(4 P.)

Gegeben ist ein Verbundquerschnitt unter Zugbelastung. Drei Teilquerschnitte sind nur über die rechte Platte miteinander verbunden. Diese Platte ist konstruktiv gegen Kippen gesichert. Bestimmen Sie die resultierenden Spannungen σ_i in jedem der drei Teilquerschnitte infolge einer angreifenden Normalkraft N !

Gegeben: E_1 , $E_2 = \frac{3}{2}E_1$, A , ℓ , N



Lösung:

$$N = N_1 + N_2 + N_3 \quad (1P.)$$

$$u = u_1 = u_2 = u_3 \quad (1P.)$$

$$\varepsilon_i = \sigma_i / E \leftrightarrow \varepsilon_1 = N / EA \quad \leftrightarrow N_1 = \frac{2 N_2}{9} = \frac{N_3}{2} \quad (1P.)$$

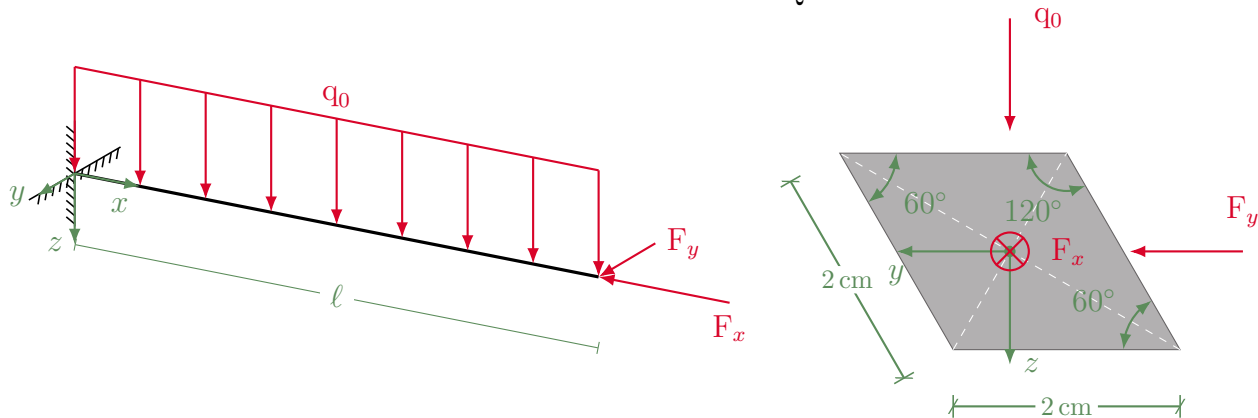
$$\sigma_1 = \frac{2}{15} \frac{N}{A} \quad (1P.)$$

Aufgabe 5

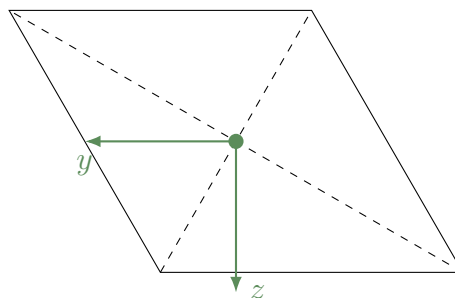
(15 P.)

Gegeben ist ein Kragträger mit dem dargestellten Querschnitt mit einer Fläche A . Er wird in z -Richtung durch sein Eigengewicht (Wichte γ) und in x - und y -Richtung jeweils durch die dargestellten Einzelkräfte belastet.

Gegeben: $\ell = 100 \text{ cm}$, $\gamma = 8 \cdot 10^{-5} \text{ kN/cm}^3$, $A = 2\sqrt{3} \text{ cm}^2$,
 $F_x = 2 \text{ kN}$, $F_y = \frac{1}{3} \gamma A \ell \text{ kN}$, $q_0 = \gamma A \text{ kN/cm}$
 Querschnitt:



- Berechnen Sie die Flächenträgheitsmomente $I_{y'}$ und $I_{z'}$ bzgl. des Hauptträgheitsachsensystems!
- Wie lautet die Funktion der Biegenormalspannung an der Stelle $x = \frac{\ell}{2}$? **6 P.**
- Zeichnen Sie die neutrale Faser in die untenstehende Skizze ein! **3 P.**
- Berechnen Sie die Maximal- bzw. Minimalwerte der Biegenormalspannung im Querschnitt an der Stelle $x = \frac{\ell}{2}$! **2 P.**



Lösung

- a** Hauptträgheitsachsen $+60^\circ$ gedreht.

$$I_{y'} = \sqrt{3} \text{ cm}^4$$

$$I_{z'} = \sqrt{3}/3 \text{ cm}^4$$

b $\sigma_x = -0,57 + 0,13 \cdot \bar{z} - 0,92 \cdot \bar{y}$

c $\bar{y} = 0 \rightarrow \bar{z} = 4,4 / \bar{z} = 0 \rightarrow \bar{y} = -0,63$

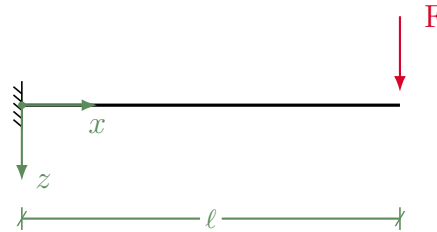
d $(\bar{y}, \bar{z}) = (1, 0) \rightarrow \sigma_{x,min} = -1,49 \text{ kN/cm}^2$ und
 $(\bar{y}, \bar{z}) = (-1, 0) \rightarrow \sigma_{x,max} = 0,34 \text{ kN/cm}^2$

Aufgabe 6

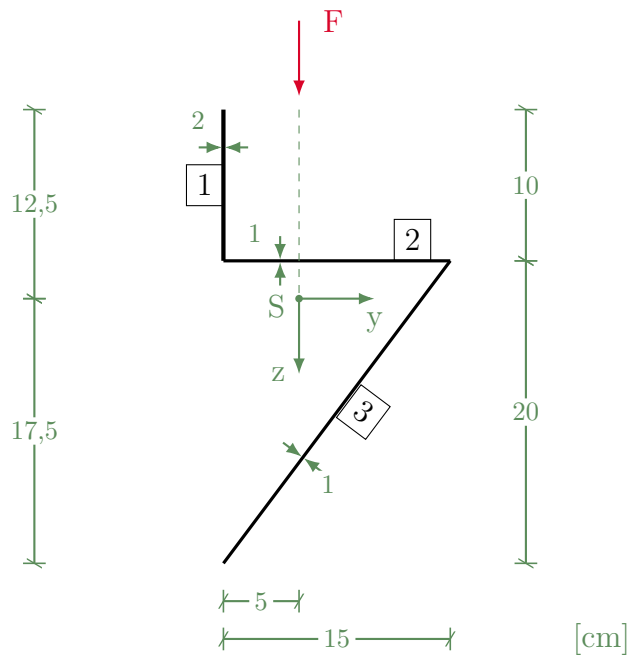
(18 P.)

Gegeben ist ein dünnwandiger Querschnitt, der durch eine Kraft F belastet wird.

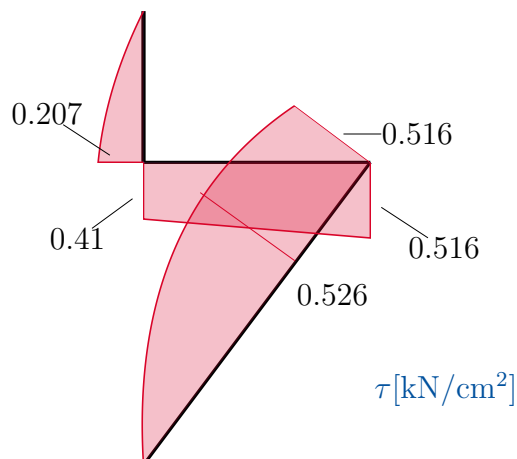
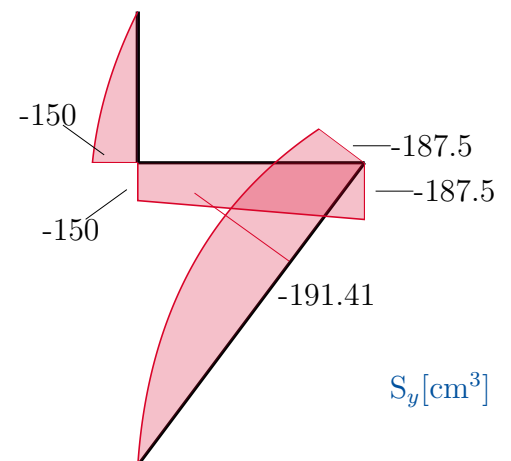
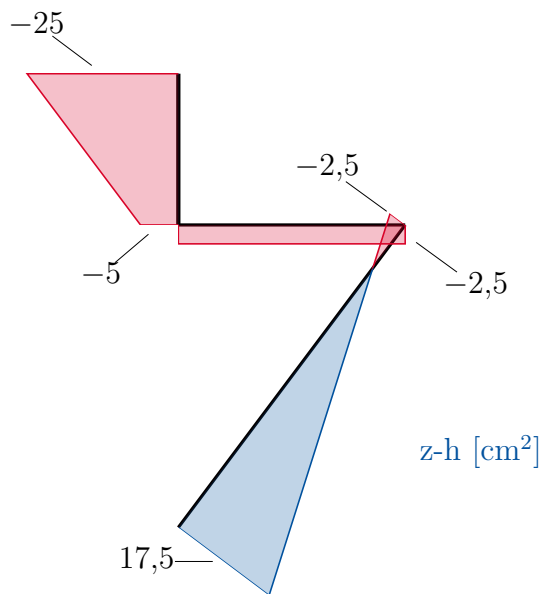
Gegeben: $F = 10 \text{ kN}$, $A = 60 \text{ cm}^2$, $I_y = 3625 \text{ cm}^4$, $I_z = 1500,94 \text{ cm}^4$, $\xi = 1,12$



Querschnitt:



- Bestimmen Sie den Verlauf der Schubspannung τ_F infolge Querkraft an der Einspannung und stellen Sie diese grafisch dar! Nutzen Sie für die einzelnen Berechnungsschritte die dargestellten Skizzen auf der nächsten Seite und beschriften Sie diese!
- Bestimmen Sie die Lage des Schubmittelpunktes in y -Richtung! Gehen Sie hierbei von den Teilschubkräften $T_1 = 2,53 \text{ kN}$ und $T_3 = 9,34 \text{ kN}$ aus, die sich aus der Kraft F ergeben!
- Bestimmen Sie den Schubspannungsverlauf τ_T infolge Torsion!



b)

$$M_T - Q_y \cdot y_M = 0$$

$$T_2 = 6.97 \text{ kN}$$

$$M_T = 65.49 \text{ kNcm}$$

$$y_M = 6.55 \text{ cm}$$

c)

$$M_x = 65.49 \text{ kNcm}$$

$$I_T = 44,8 \text{ cm}^3$$

$$\tau_T = \frac{M_x}{I_T} \cdot t$$

$$\text{Stab 1: } \tau_T = 2,92 \text{ kN/cm}^2$$

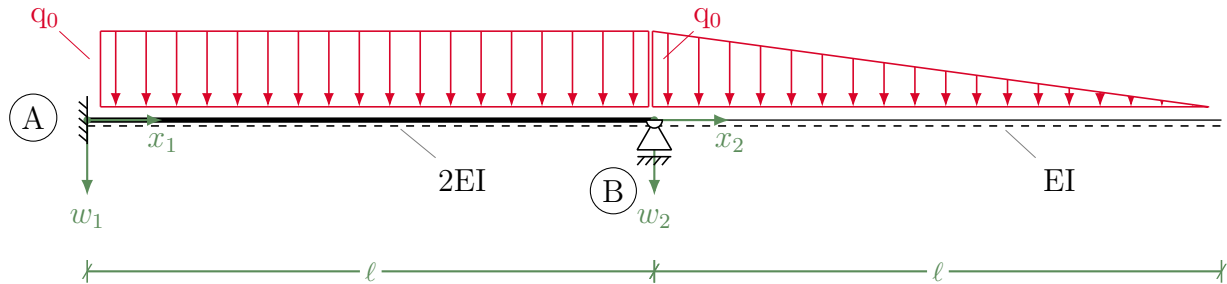
$$\text{Stab 2/3: } \tau_T = 1,462 \text{ kN/cm}^2$$

Aufgabe 7

(17 P.)

Bestimmen Sie die Biegelinien $w_1(x_1)$ und $w_2(x_2)$ mit Hilfe der Differentialgleichung der Biegelinie! Orientieren Sie sich dabei an den gegebenen Koordinatensystemen!

Gegeben: $EI = \text{konst.}$, $EA \rightarrow \infty$, q_0 , ℓ



Differentialgleichungen

$$2EIw_1^{(4)}(x_1) = q_0$$

$$2EIw_1^{(3)}(x_1) = q_0 \cdot x_1 + c_1$$

$$2EIw_1^{(2)}(x_1) = \frac{1}{2}q_0 \cdot x_1^2 + c_1 \cdot x_1 + c_2$$

$$2EIw_1^{(1)}(x_1) = \frac{1}{6}q_0 \cdot x_1^3 + \frac{1}{2}c_1 \cdot x_1^2 + c_2 \cdot x_1 + c_3$$

$$2EIw_1(x_1) = \frac{1}{24}q_0 \cdot x_1^4 + \frac{1}{6}c_1 \cdot x_1^3 + \frac{1}{2}c_2 \cdot x_1 + c_3 \cdot x_1 + c_4$$

$$EIw_2^{(4)}(x_2) = q_0 - \frac{q_0}{\ell} \cdot x_2$$

$$EIw_2^{(3)}(x_2) = q_0 \cdot x_2 - \frac{q_0}{2\ell} \cdot x_2^2 + c_5$$

$$EIw_2^{(2)}(x_2) = \frac{1}{2}q_0 \cdot x_2^2 - \frac{q_0}{6\ell} \cdot x_2^3 + c_5 \cdot x_2 + c_6$$

$$EIw_2^{(1)}(x_2) = \frac{1}{6}q_0 \cdot x_2^3 - \frac{q_0}{24\ell} \cdot x_2^4 + \frac{1}{2}c_5 \cdot x_2^2 + c_6 \cdot x_2 + c_7$$

$$EIw_2(x_2) = \frac{1}{24}q_0 \cdot x_2^4 - \frac{q_0}{120\ell} \cdot x_2^5 + \frac{1}{6}c_5 \cdot x_2^3 + \frac{1}{2}c_6 \cdot x_2^2 + c_7 \cdot x_2 + c_8$$

Rand- und Übergangsbedingungen

$$\begin{aligned} w_1(0) &= 0 & \rightsquigarrow c_4 &= 0 \\ w_1^{(1)}(0) &= 0 & \rightsquigarrow c_3 &= 0 \\ w_2(0) &= 0 & \rightsquigarrow c_8 &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} w_2^{(3)}(l) &= 0 \\ 0 &= q_0 l - \frac{q_0 l^2}{2} + c_5 & \rightsquigarrow c_5 &= -\frac{q_0 l^2}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} w_2^{(2)}(l) &= 0 \\ 0 &= \frac{q_0 l^2}{2} - \frac{q_0 l^2}{6} + c_5 l + c_6 & \rightsquigarrow c_6 &= \frac{q_0 l^2}{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M(x_1 = l) &= M(x_2 = 0) & \rightsquigarrow c_2 &= \frac{q_0 l^2}{3} - c_1 l - \frac{q_0}{2} l^2 \\ w_1(l) &= 0 & \rightsquigarrow 0 &= \frac{1}{24} q_0 l^4 + \frac{1}{6} c_1 l^3 + \frac{1}{2} c_2 l^2 \\ & & \rightsquigarrow c_1 &= -\frac{1}{8} q_0 l \\ & & \rightsquigarrow c_2 &= -\frac{1}{24} q_0 l^2 \end{aligned}$$

$$w_1^{(1)}(l) = w_2^{(1)}(0) \quad \rightsquigarrow c_7 = \frac{1}{32} q_0 l^3$$

Biegelinien

$$w_1(x_1) = \frac{1}{2EI} \left[\frac{q_0}{24} x_1^4 - \frac{q_0 l}{48} x_1^3 - \frac{q_0 l^2}{48} x_1^2 \right]$$

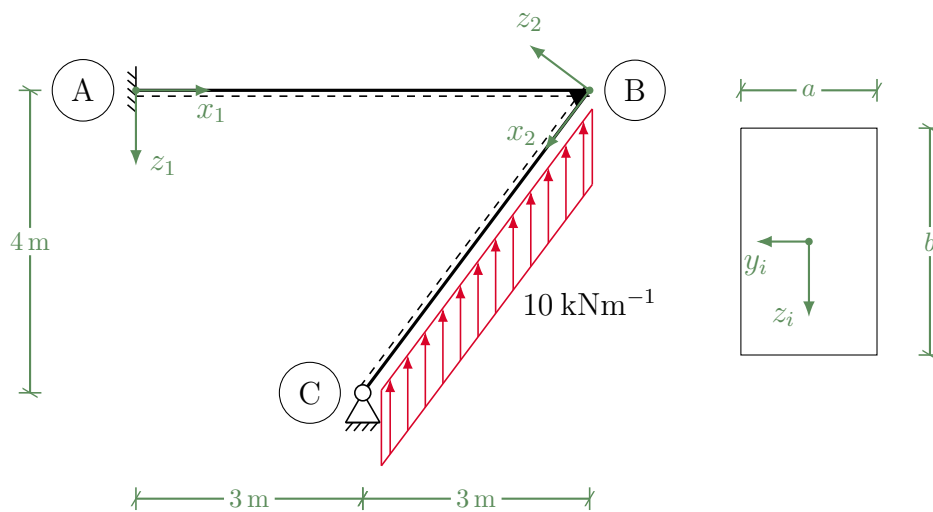
$$w_2(x_2) = \frac{1}{EI} \left[\frac{q_0}{24} x_2^4 - \frac{q_0}{120l} x_2^5 - \frac{q_0 l}{12} x_2^3 + \frac{q_0 l^2}{12} x_2^2 + \frac{q_0 l^3}{32} x_2 \right]$$

Aufgabe 8

(7 P.)

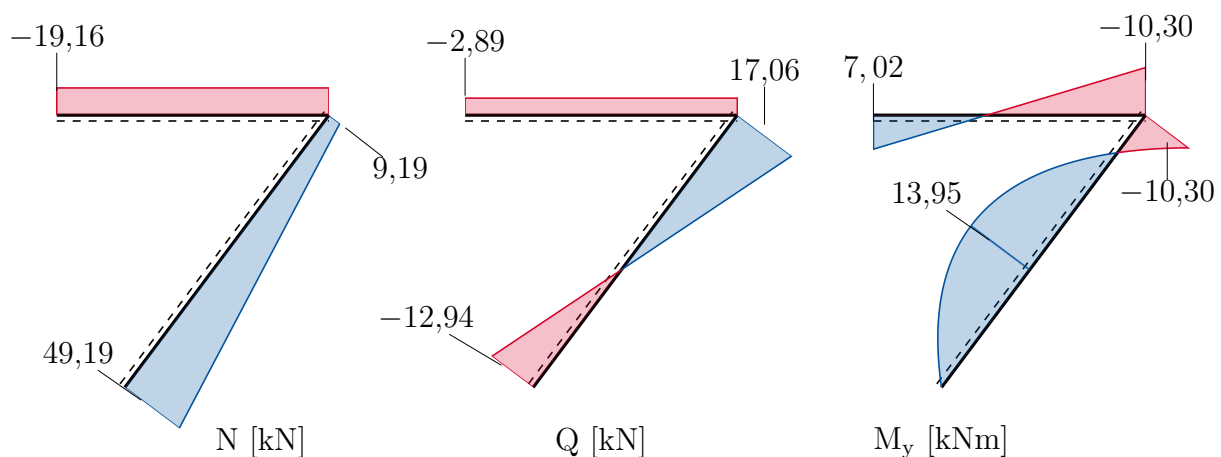
Gegeben ist ein System unter mechanischer Belastung. Führen Sie den Biegespannungsnachweiß durch, sodass keine Materialversagen auftritt.

- Identifizieren Sie mindestens zwei Punkte mit potentiell kritischer Biegespannung! Geben Sie Normalkraft, Moment sowie die zugehörige Koordinate x_i an!
- Bemessen Sie die minimale Länge a des Querschnitts so, dass die maximal zulässige Spannung σ_{zul} an keinem Punkt im System überschritten wird!



Gegeben: $b = 6 \text{ cm}$, $\sigma_{zul} = 220 \text{ N/mm}^2$

Schnittgrößen:



Lösung:

a.)

i	x_i	N_i	M_i
1	$x_{2,Mmax}$	N_{Mmax}	13.95
2	$x_1 = 6$	-19.16	-10.3
3	$x_2 = 5$	49.19	0

$$s_N = \frac{49.19 - 9.19}{5} = 8$$

$$s_Q = \frac{-12.94 - 17.06}{5} = -6(1P \text{ für beide Steigungen})$$

$$x_{2,Mmax} = -\frac{17.06}{s_Q} = 2.843$$

$$N_{Mmax} = 9.19 + s_N \cdot x_{Mmax} = 31.94(1P)$$

Krit. Punkt 1: 1P

Krit. Punkt 2,3: 1P

b.)

$$A = ab$$

$$I_Y = \frac{ab^3}{12}$$

$$\sigma_i = \frac{N_i}{A} + \frac{M_i}{I_y} \cdot \frac{b}{2}$$

$$a = \frac{1}{\sigma_{zul}} \left(\frac{N}{b} + \frac{6M}{b^2} \right) \quad \text{mit } i = 1 : \quad a = 108,1 \text{ mm}$$

i	$\sigma_i [N/mm^2]$
1	220
2	161.8
3	7.58

Fläche, FTM (1P)

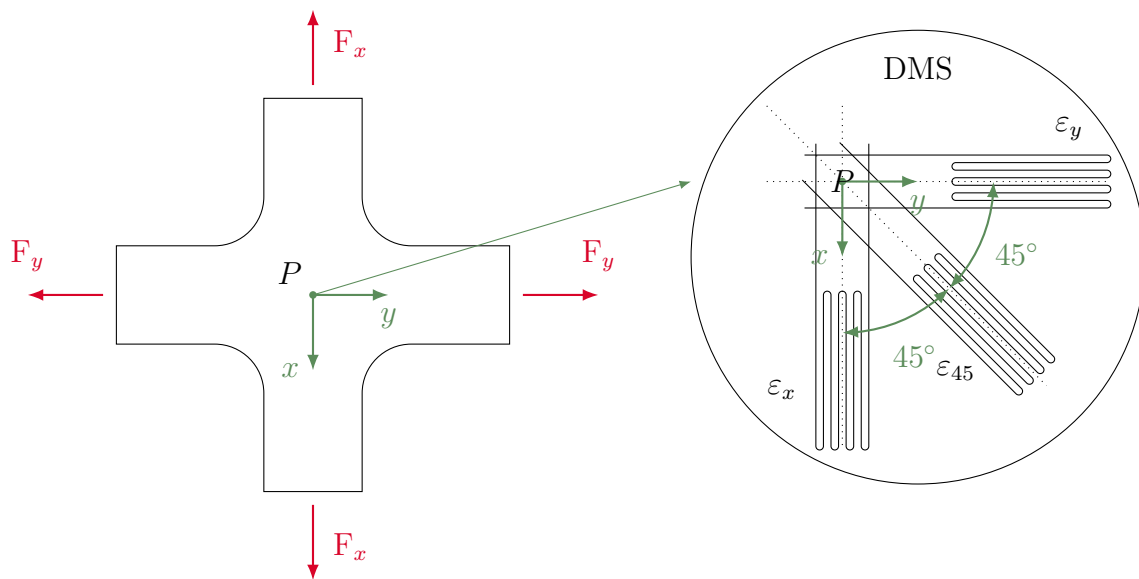
a auflösen nach a (2P)

Aufgabe 9

(11 P.)

Im Werkstofflabor wird ein biaxialer Versuch durchgeführt, wie auf dem Bild zu sehen ist. Die Kreuzprobe wird in zwei Richtungen belastet (hier vertikal und horizontal). Das Materialverhalten ist isotrop und linear-elastisch und die Materialparameter sind E und ν . Ein Rosetten-Dehnungsmessstreifen (abgekürzt DMS) wird verwendet, um die Dehnungen in x - und y -Richtung sowie in 45° zu messen (ε_x , ε_y , ε_{45} entsprechend).

Gegeben: $\varepsilon_x = 0,03$, $\varepsilon_y = -0,015$, $\varepsilon_{45} = 0,05$,
 $E = 5000 \text{ MPa}$, $\nu = 0,25$

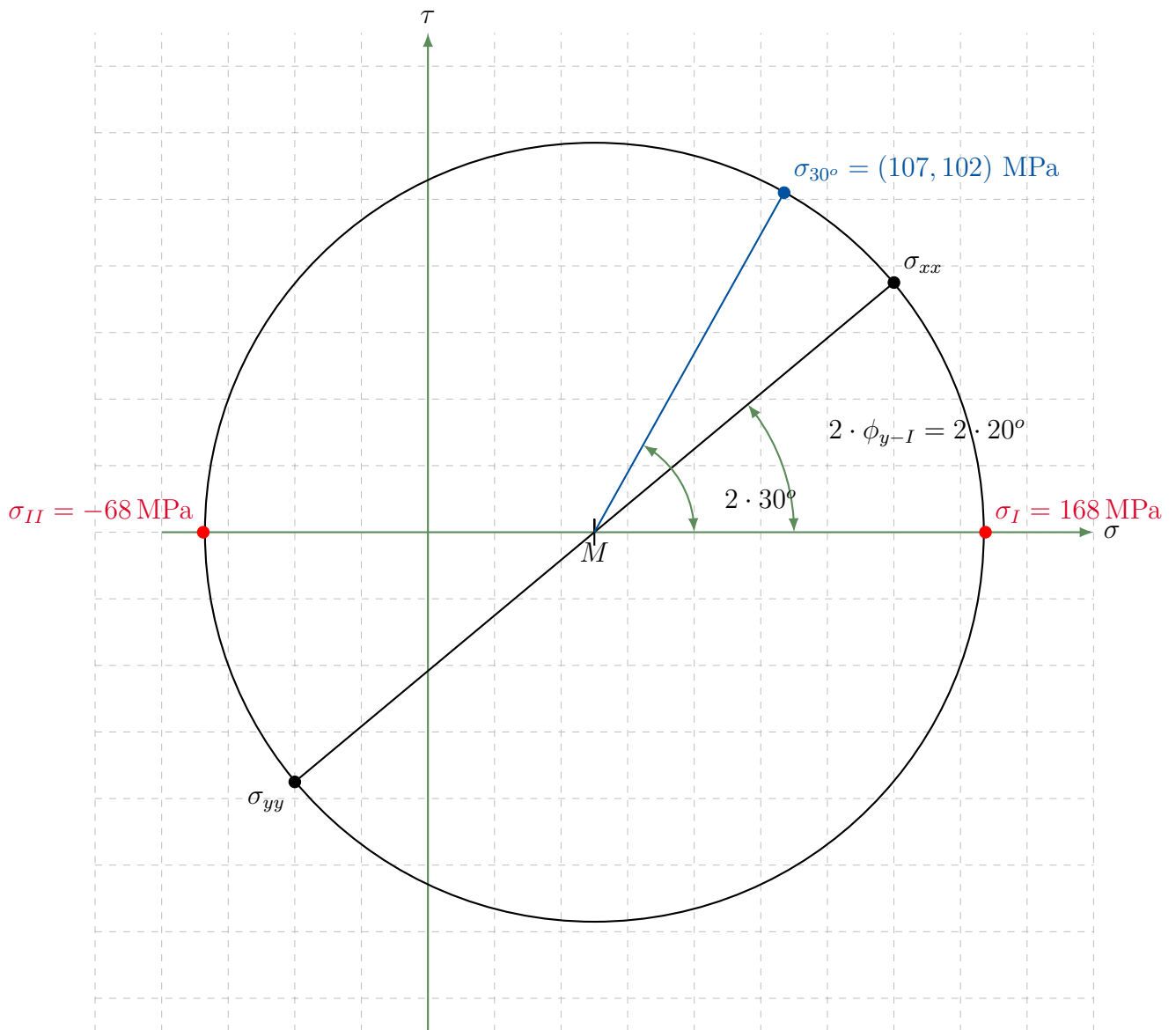


Hinweis! Verwenden Sie die folgende Formel für eine Dehnungstransformation:

$$\varepsilon_\theta = \frac{1}{2} \cdot (\varepsilon_x + \varepsilon_y) + \frac{1}{2} \cdot (\varepsilon_x - \varepsilon_y) \cdot \cos \theta + \gamma_{xy} \cdot \sin \theta$$

- Welchen Betrag haben die Spannungen σ_x und σ_y sowie die Schubspannung τ_{xy} im Punkt P?
- Zeichnen Sie den Mohr'schen Spannungskreis, der zu dem Spannungszustand im Punkt P gehört! (Wenn Sie Teilaufgabe a) nicht lösen konnten, nehmen Sie folgenden Spannungszustand an: $\sigma_x = 140 \text{ MPa}$, $\sigma_y = -40 \text{ MPa}$, $\tau_{xy} = 75 \text{ MPa}$.)
- Bestimmen Sie graphisch die Hauptspannungen und deren Richtungen mit Hilfe des Mohr'schen Spannungskreises!
- Wie groß müssen σ_x und σ_y sein, damit die Richtungen der Hauptspannungen einen Winkel von 30° bezüglich des x - y -Koordinatensystems bilden?
- Bestimmen Sie die Vergleichsspannung nach der Schubspannungshypothese (Tresca, 1865)!

a) $\sigma_x = 140 \text{ MPa} / \sigma_y = -40 \text{ MPa} / \tau_{xy} = 75,2 \text{ MPa}$



d) $\sigma_{TRESCA} = \sigma_I - \sigma_{II} = 235 \text{ MPa}$